# 多终端任务调度系统测试与验证报告

材料版本：2.4.1-slot-aware；更新日期：2026-11-12。最新实测采集于2026-11-11。本次只核对已有证据并更新材料，没有重新运行双机性能测试。

## 一 最新双机证据与统计口径

主要依据为results/slot_aware_20261111_report.txt、results/slot_aware_20261111_summary.json与release-evidence中的old-b4、new-b4、retest-b4原始记录。最新报告记录57项回归通过，原始输出见release-evidence/regression.log；这不是下文历史14项检查的重新命名，也不等于分类准确率或整体业务正确性认证。

A四槽/B四槽，Qwen3.5-9B Q6_K仅在A做调度，B不加载模型。两机实际并发峰值均达到4。450项正式任务及54项预热全部一次执行完成；450为跨2.3.0、2.4.0与2.4.1的优化测试总量，不是2.4.1单版任务数。预热不进入正式性能统计。

old-b4为2.3.0标准与混合各一轮参考；new-b4为2.4.0冒烟一轮、标准三轮、混合三轮、24项持续吞吐一轮；retest-b4为2.4.1标准、混合、持续吞吐各一轮AI专项复测。2.4.1专项共42项正式任务，只有AI路径，不是同轮四策略重测。此前A4/B1的264项业务测试及2304项合成压力任务分别保留在business_dual与role_swap摘要中，不与本轮450项合并或混称。

### 2.4.1最终AI专项结果

| 场景/轮次 | 完成/提交 | 整批秒 | 平均任务延迟秒 | P95秒 | 按时 | qwen / guarded / 回退 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard / 1 | 6/6 | 24.961 | 15.626 | 24.797 | 6/6 | 4 / 2 / 0 |
| mixed_deadlines / 1 | 12/12 | 26.790 | 11.174 | 26.480 | 12/12 | 12 / 0 / 0 |
| throughput / 1 | 24/24 | 58.278 | 29.864 | 48.806 | 24/24 | 6 / 18 / 0 |

24项持续吞吐最终分配A:B=15:9、并发峰值4/4。18项qwen_guarded表示采用保护批次方案，其中12项最终节点相对模型建议改变；不能把18项全部称为改派，不能将保护作用全部归因于Qwen。qwen是原样采纳，rules_fallback是模型异常或等待超限后的规则回退。2.4.0持续队列有16项规则回退，已保留，不能用2.4.1无回退覆盖历史记录。

### 同任务前轮参考（2.4.0，非与2.4.1同时测量）

| 24项持续吞吐策略 | 轮数 | 整批秒 | 完成/提交 |
|---|---|---|---|
| A单机 | 1 | 101.644 | 24/24 |
| B单机 | 1 | 87.646 | 24/24 |
| 双机规则 | 1 | 51.559 | 24/24 |
| 双机Qwen＋排程保护 | 1 | 53.332 | 24/24 |

前轮规则仍快于最终2.4.1的58.278秒。可以描述本配置的协同执行结果，不能宣称Qwen必然胜过规则；跨轮比较不提供统计显著性证明。2.4.0标准三轮平均为A单机28.204秒、B单机25.478秒、规则23.663秒、AI＋保护25.214秒；混合三轮分别为31.709、24.184、22.473、24.363秒。多轮P95为报告中的轮次汇总口径，不能与最终单轮P95混称为合并样本P95。

## 二 执行内容、正确性与限制

log_analysis实际生成并解析JSONL，统计状态、告警、设备及P95；document_search实际建立二元词索引并进行TF-IDF式加权排序；archive实际脱敏并以zlib压缩、计算流摘要。这些业务任务不包含人工重复哈希循环。输入为固定种子合成数据，不是企业原始文件；网络传紧凑任务规格，两机本地生成数据，不能据此衡量大文件传输性能。

日志与检索结果跨机一致；压缩输出存在尚未解释的跨机差异，整体正确性验收未通过。summary的within_host_unstable为空只表示所检查的同节点重复未发现不稳定，不能用于消除cross_host_differences。Python/zlib版本兼容性是待核查方向，未证明是唯一原因。任务completed表示执行完成，不自动证明业务结果正确。

Qwen读取逐槽可用时间与分类型独立成本，输出最多8项分配；保护机制重放并比较整批方案，支持未开始任务改派。重任务排程等待最多8秒、短任务4秒、单次请求3秒，等待包含在端到端时延内。硬件指标来自节点自报；槽占用比例不是CPU利用率，GPU展示不代表业务使用GPU。B背景负载、温度、供电未控制，在线校准未统一重置，持续吞吐只有一轮；没有8/16槽扫描，不宣称达到绝对性能上限。

## 三 历史同机与仿真证据

以下为2026-10-26原始结果，保留原数值、环境与采集日期，不代表2.4.1验收，不与双机数据合并。

### 2026-10-26软件与界面检查

14项自动检查通过，完整原始输出保存于results/unittest.txt。覆盖真实HTTP执行、权限和来源校验、租约续期与到期重排、取消保护、旧结果拒收、无效结果保护、重启恢复、CSV安全和仿真可复现。

浏览器验收包含7项场景，结果保存在results/browser_qa.json。检查工作台加载、创建任务与分类输出、节点暂停恢复、仿真条件切换、部署说明、CSV下载和390像素手机布局。软件检查通过不等于真实场景安全性认证。

### 2026-10-26同机请求基准

平台为Windows-11-10.0.26300-SP0，Python 3.13.7。两个同机工作进程，每策略5轮，每轮16项，共320项正式任务；预热任务不进入正式统计。各轮使用相同输入，策略顺序轮换。

所有任务包含10万、20万或30万次SHA256人工负载循环，单独记录其耗时。下表为各轮指标的平均值；P95为逐轮最近秩P95再取平均，不是合并样本P95。完成时延含HTTP、排队、分类和附加负载。均值与P95只针对完成任务，失败数另报。

| 策略 | 完成数 | 按时率 | 平均时延ms | 各轮P95均值ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定单节点 | 80 | 100.0% | 1352.9 | 2378.8 |
| 轮询分配 | 80 | 100.0% | 778.9 | 1413.6 |

| 策略 | 完成数 | 按时率 | 平均时延ms | 各轮P95均值ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机分配 | 80 | 100.0% | 800.7 | 1446.5 |
| 联合调度 | 80 | 100.0% | 821.0 | 1436.8 |

本次平均时延最低的是轮询分配。所有策略均有适用条件，不能用仿真中的优势替换真实记录。本机测试不证明多物理终端收益，也不证明真实业务需要人工放大的负载。

原始数据：results/local_benchmark_raw.csv。每轮统计与环境：results/local_benchmark_summary.json。

## 历史参数化仿真（不含Qwen）

30个固定随机种子，每次240项任务，4种策略和3类条件，共86400条逐任务记录。输入哈希、参数、区间算法和限制保存在summary文件中。CI为以随机种子为单位的均值加减1.96倍标准误的近似区间。

| 条件 | 策略 | 按时率 | 近似95%区间 | 均值ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常网络 | 联合调度 | 95.3% | 94.7%至95.8% | 161.0 |
| 正常网络 | 固定单节点 | 38.0% | 30.8%至45.2% | 1586.2 |
| 正常网络 | 轮询分配 | 80.9% | 79.3%至82.5% | 379.6 |
| 正常网络 | 随机分配 | 78.0% | 76.0%至80.1% | 441.3 |
| 受限带宽 | 联合调度 | 50.3% | 44.7%至56.0% | 943.2 |
| 受限带宽 | 固定单节点 | 3.5% | 2.9%至4.2% | 12621.7 |
| 受限带宽 | 轮询分配 | 30.6% | 29.5%至31.7% | 6388.6 |
| 受限带宽 | 随机分配 | 30.0% | 28.0%至31.9% | 6395.1 |
| 任务突发 | 联合调度 | 71.1% | 65.0%至77.1% | 487.7 |
| 任务突发 | 固定单节点 | 5.0% | 4.3%至5.6% | 9767.1 |
| 任务突发 | 轮询分配 | 52.4% | 50.1%至54.6% | 2613.5 |
| 任务突发 | 随机分配 | 47.7% | 45.0%至50.4% | 2526.4 |

所有网络与计算参数均是假设。仿真调度器获知名义处理时间与队列，未模拟物理信道、丢包、故障、GPU显存或模型冷启动。受限带宽与突发条件可能造成固定节点明显拥塞，从而放大差异。原型的小文本载荷不同于仿真的大载荷档，仿真只作为敏感性分析，不是实际业务或6G性能。

仿真不包含真实系统轮询的全部执行细节，两者时序不同。与固定、轮询、随机的比较也不等于已经与Ray或KubeEdge等成熟框架比较。

## 四 AI、数据与第三方资源

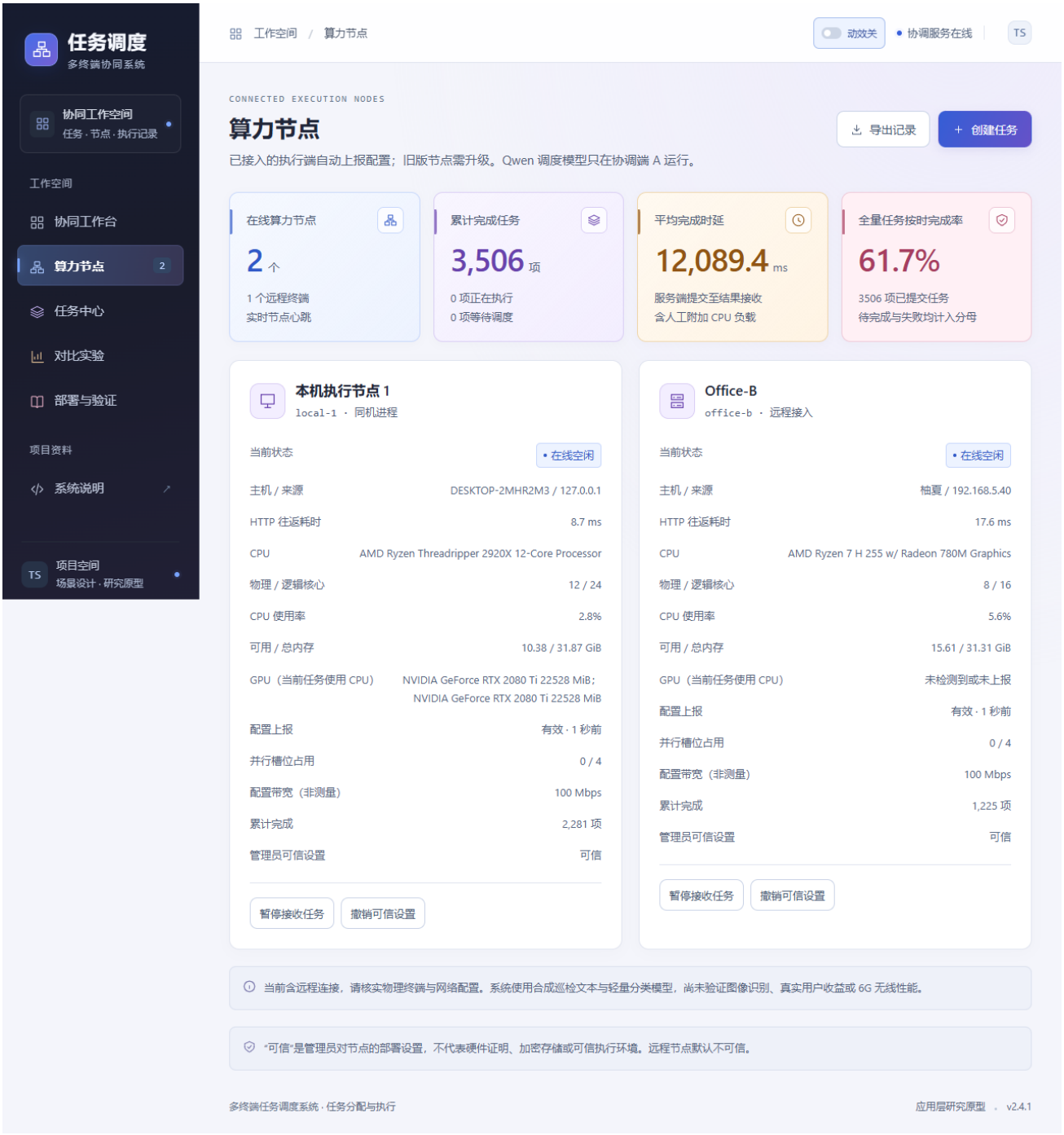
运行中的AI是A上的Qwen调度模型；原有48条合成文本训练的字符/双字朴素贝叶斯分类器作为独立演示保留，尚无真实标注集准确率或F1，分数未校准，需人工复核。业务CPU算法不等于Qwen推理；历史SHA256循环是压力演示，不计为真实业务算法。Qwen、量化文件与llama.cpp的来源、许可及追溯缺项见docs/AI使用与第三方声明.md。

## 五 仍待取得的证据

真实双机任务与并发测试已取得。仍缺实际管理人员需求访谈、真实巡检分类质量、压缩跨机差异解释、外部业务试点、专利或软著证明，以及6G无线网络测试。后续计划见docs/现场验证计划.md；本报告不是外部认证或生产应用证明。

## 六 系统截图

佐证PDF优先附release-evidence/nodes.png和decision.png，它们是已有实测截图，不是本次新增测试。旧工作台与仿真截图若附录使用，明确标为历史同机演示。




2026-11-11既有双机实测节点截图，非本次新测试。




既有实测任务决策截图；区分原样模型、保护与回退。